CS5491 Artificial Intelligence · 期中参考手册

覆盖第 1–6 周 / 讲座 01–12 | 公式 · 知识点 · 题型 · 解题模板 | 供开卷考试打印使用

2026-10-22（周四）9:30–11:30 | AC5-515 | Open-book：仅纸质材料 | 禁止电子设备

目录

1. 搜索问题形式化
2. 无信息搜索
3. 有信息搜索（A*）
4. 约束满足问题 CSP
5. 对抗搜索（Minimax / α-β / Expectimax）
6. 线性规划 LP
7. 整数规划 IP 与分支定界
8. 优化建模
9. 凸优化与梯度下降
10. 高频题型 · 从零解题模板
11. 考前一页速查

1. 搜索问题形式化 Search Problems (L01–02)

核心定义

一个搜索问题由四部分组成：

- **状态空间** S：世界配置的抽象表示（只保留规划所需细节）
- **后继函数** $succ(s) \to \{(action,\ s',\ cost)\}$
- **初始状态** s_0 与**目标测试** $Goal(s)$

解 Solution：把 s_0 变换到满足目标测试状态的**动作序列**（一个计划）。

Agent 与环境分类

- **理性 Agent**：选择最大化（期望）效用的动作。不是全知、不能预见未来，但自主。
- **反射 Agent** 只看当前感知；**规划 Agent** 基于动作的**预测后果**决策，需要转移模型 + 目标。
- PEAS = Performance, Environment, Actuators, Sensors。
- 环境维度：完全/部分可观测、单/多 agent、确定/随机、静态/动态、离散/连续。

状态空间图 vs 搜索树

	状态空间图 State Space Graph	搜索树 Search Tree
节点	状态（每个状态只出现一次）	路径/计划（同一状态可多次出现）
关系	搜索树中每个节点 = 状态空间图中一整条路径；两者都按需、尽量少地构造	

常见题型

① 给场景（Pacman / 罗马尼亚旅行）写出状态、后继函数、目标测试；② 判断某细节是否需要进入搜索状态（state abstraction）；③ 计算状态空间大小（各维度相乘）。

2. 无信息搜索 Uninformed Search (L03)

通用框架

所有搜索算法 = **fringe（边缘队列）** + **expansion（扩展）** + **探索策略（弹哪个节点）**。树中节点数 $1 + b + b^2 + \cdots + b^m = O(b^m)$（$b$=分支因子，$m$=最大深度）。

算法	策略	Fringe 实现	Complete	Optimal	Time	Space
DFS	最深的先扩展	栈 LIFO	仅当 m 有限且防环	✗（找"最左"解）	$O(b^m)$	$O(bm)$
BFS	最浅的先扩展	队列 FIFO	✓	仅当代价全为 1	$O(b^s)$	$O(b^s)$
UCS	累计代价 $g(n)$ 最小先扩展	优先队列（key=g）	✓（弧代价 $\epsilon > 0$）	✓	$O(b^{C^*/\epsilon})$	$O(b^{C^*/\epsilon})$
迭代加深	限深 DFS：深度 1,2,3,…	栈	✓	同 BFS（代价为 1）	$O(b^s)$	$O(bs)$

- s = 最浅解的深度；C^* = 最优解代价；"有效深度" $\approx C^*/\epsilon$。
- BFS 找的是**动作数最少**的路径，不是**代价最小**的路径 → 需要代价敏感时用 UCS。
- UCS 沿等代价等值线（cost contours）向外扩展：没有目标方向信息 → 引出 A*。
- 迭代加深看似重复浪费，但绝大多数节点在最后一层，代价可接受；兼得 DFS 空间与 BFS 完备性。

常见题型

① 在小图上按给定算法写出节点扩展顺序（注意 fringe 内容追踪）；② 判断 complete/optimal 并说明原因；③ 复杂度计算（给定 b, m, s）。

3. 有信息搜索 Informed Search (L04)

核心公式

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

- $g(n)$：向后代价（起点到 n 的实际路径代价）——UCS 用
- $h(n)$：向前代价估计（n 到最近目标的估计）——Greedy 用
- **A* = UCS + Greedy**：按 $f(n)$ 排序的优先队列

启发函数 Admissibility（可采纳性）

定义

$$0 \le h(n) \le h^*(n) \quad （h^*(n) \text{ 为到最近目标的真实代价}）$$

Admissible = 乐观。悲观（不可采纳）启发会因低估好计划而在 fringe 上被困，破坏最优性。

A* 关键考点

- **终止条件**：**dequeue（弹出）目标时才停，不是 enqueue 时。目标入队后可能还有更便宜的路径。**
- **最优性（树搜索，h 可采纳）证明骨架：设 A 最优、B 次优目标，n 是 A 在 fringe 上的祖先：**

  $$f(n) \le g(A) = f(A) < f(B)$$

  故 A 及其所有祖先都在 B 之前弹出 → A* 最优。
- **构造可采纳启发：解一个松弛问题（放宽约束、增加可用动作），其精确解即为原问题的乐观估计。例：忽略墙 → 曼哈顿距离；忽略只能向前翻 → 煎饼问题的最大错位索引。**
- **UCS 均匀向各方向扩展；A* 主要朝目标扩展但保留少量对冲以保证最优性。**

	Greedy	UCS	A*
排序依据	$h(n)$	$g(n)$	$f(n) = g(n) + h(n)$
最优	✗（像被误导的 DFS）	✓	✓（h 可采纳）
方向性	直冲目标（可能错）	全向	朝目标 + 对冲

常见题型

① 给 h 表，追踪 A* 扩展顺序并写出每个节点的 g, h, f；② 证明某 h 是否 admissible（逐点验证 $h(n) \leq h^*(n)$ 或说明它是松弛问题的精确解）；③ 解释为什么必须在 dequeue 目标时终止；④ Greedy / A* 在同一图上的行为对比。

4. 约束满足问题 CSP (L05–06)

定义

CSP = $(\mathbf{X}, D, C)$：变量 X_i 取值于域 D_i，约束 C 规定变量子集的合法组合。解 = 满足所有约束的完整赋值。

CSP 是"识别问题"（identification）：重要的是目标本身而非路径——与规划问题（路径重要）相对。

- **例：地图着色（变量=区域，域={red,green,blue}，约束=相邻不同色）；N 皇后两种建模（$X_{ij} \in \{0,1\}$ vs $Q_k \in \{1..N\}$，后者变量更少更好）。**
- **约束图：节点=变量，弧=二元约束。塔斯马尼亚 = 独立子问题。**
- **约束种类：一元（等价于直接缩减域）、二元、高阶（如 cryptarithmetic 列约束）、软约束（偏好 → 约束优化）。**
- **域大小 d、变量数 n → 完整赋值 $O(d^n)$ 个；布尔 CSP = SAT（NP-complete）。**

回溯搜索 Backtracking

两个改进

回溯 = DFS + 以下两点：

1. **每次只赋值一个变量（赋值可交换 commutative，固定变量顺序即可，砍掉 $n!$ 重复）；**
2. **边赋值边检查（incremental goal test）：只考虑与已赋值不冲突的值。**

三大改进方向

方向	技术	规则	要点
排序 Ordering	MRV（变量排序）	选剩余合法值最少的变量	fail-fast；"最受约束变量"先赋值
	LCV（值排序）	选排除邻居选项最少的值	给后续留最大余地
过滤 Filtering	Forward Checking	赋值后划掉未赋值变量域中冲突的值	任何域变空 → 立即回溯
	弧一致 Arc Consistency	弧 $X \to Y$ 一致 $\Leftrightarrow$ 对尾 X 的每个 x，头 Y 中存在相容的 y（从尾删值）	X 丢值 → X 的邻居需重检；AC-3 复杂度 $O(n^2d^3)$（可优化 $O(n^2d^2)$）
结构 Structure	独立子问题	约束图的连通分量	n 变量分成大小 c 的子问题 → $O\left((n/c)\, d^c\right)$
	树形 CSP	无环约束图	$O(nd^2)$ 可解（选根排序 → 反向 RemoveInconsistent → 正向赋值）
	割集条件 Cutset	实例化 c 个变量使剩余图成树	$O\left(d^c\,(n-c)\,d^2\right)$，$c$ 小则极快

易错点

- 弧一致 ≠ 有解：弧一致后可能剩 1 个解、多个解、或 0 个解（却不知道）；弧一致仍需在回溯框架内运行。
- Forward checking 只传播"已赋值→未赋值"，不做约束到约束的推理（例：NT、SA 都只剩 blue 却都未赋值 → 冲突检测不到，弧一致可以）。

常见题型

① 手动模拟回溯（含 MRV/LCV）过程；② 给定赋值后执行 forward checking（写域变化表）；③ 判断某弧是否一致 / 执行一轮 AC-3；④ 求树形 CSP 的解；⑤ 复杂度计算。

5. 对抗搜索 Adversarial Search (L07–08)

确定性博弈形式化

$(S, s_0, P, A, succ : S \times A \to S,\ terminal : S \to \{t, f\},\ utility : S \times P \to \mathbb{R})$；**玩家的解是一个策略 policy** $S \to A$。**零和博弈：一方效用 = 另一方负效用 → 一方 max 一方 min。**

Minimax

递归定义

$$V(s) = \begin{cases} \text{已知} & s \text{ 为终态} \\ \max_{s' \in succ(s)} V(s') & s \text{ 由 MAX 控制} \\ \min_{s' \in succ(s)} V(s') & s \text{ 由 MIN 控制} \end{cases}$$

时间 $O(b^m)$，空间 $O(bm)$（同穷举 DFS）。对完美对手最优；对非完美对手可能错过"诱饵"机会（100 的分支需要对手失误才拿得到）。

α-β 剪枝

剪枝规则（核心）

- α：**MAX 在上方选择点已保证的最好值（下界/floor）；** β：**MIN 已保证的最好值（上界/ceiling）。**
- **只有严格介于** α, β **之间的值才可能影响根的决策。**
- **MIN 节点：** v **只降不升，一旦** $v \le \alpha$ **→ 剪枝（MAX 上层不会选它）。**
- **MAX 节点：** v **只升不降，一旦** $v \ge \beta$ **→ 剪枝（MIN 上层不会允许）。**
- **实现：根调用** $(-\infty, +\infty)$**；每个子调用传递当前** (α, β)**；先测试后更新：MAX 每个孩子后 if** $v \ge \beta$ **return，else** $\alpha \leftarrow \max(\alpha, v)$**；MIN 对称。**

- **根的 minimax 值不变；中间节点值可能算错（含根的孩子）→ 朴素版不能直接做动作选择。**
- **剪枝效率依赖子节点顺序；完美排序** $O(b^{m/2})$**（可搜深度翻倍）。**
- **深度受限搜索：用评价函数 eval 替代终局效用；失去最优保证（horizon effect）；迭代加深做 anytime。**

Expectimax（含随机性）

机会节点

$$v = \sum_i p_i \, v_i \qquad \text{（加权平均；例：} \tfrac{1}{2}(8) + \tfrac{1}{3}(24) + \tfrac{1}{6}(-12) = 10\text{）}$$

- **MAX 节点同 minimax；MIN 节点换成机会节点（期望）。**
- **Expectimax 一般不能剪枝——未见孩子可以任意大/小；只有当效用有界 $[lo, hi]$ 时才可用上界估计剪枝（例：$[0, 10]$ 中 $(2 + 10 + 10)/3 \approx 7.3 < 8 \rightarrow$ 剪）。**
- **混合博弈（西洋双陆棋）：Expectiminimax——max/min/chance 交替。骰子使 b 增大（21 种掷法 × 20 步法）。**

效用 Utilities

- **minimax 只需单调（对正单调变换不敏感，只要序不变）；expectimax 需要数值大小有意义（平方后 20 vs 25 变 800 vs 650，决策翻转）。**
- **最大期望效用原理：理性 agent 选择最大化期望效用的动作。von Neumann–Morgenstern 定理：理性偏好都可总结成效用函数。**
- **危险乐观（把对抗当随机）/ 危险悲观（把随机当最坏）：minimax Pacman 对随机鬼 493 分，expectimax 503 分；但对抗鬼下 expectimax 输惨。**

常见题型

① 给博弈树算 minimax 值；② α-β 剪枝追踪（标出被剪节点 + 每个节点收到的 (α, β)）；③ expectimax 计算（带概率的机会节点）；④ 混合树（max/min/chance）；⑤ 概念题：为什么 expectimax 不能直接剪枝 / 效用尺度何时重要。

6. 线性规划 LP (L09)

三种形式与转化

标准记法

$$\min_{\mathbf{x}} \ \mathbf{c}^T\mathbf{x} \quad s.t. \quad \mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b} \qquad \text{（不等式形式）}$$

$$\min_{\mathbf{x}} \ \mathbf{c}^T\mathbf{x} \quad s.t. \quad \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b},\ \mathbf{x} \ge \mathbf{0} \qquad \text{（标准形式，加松弛变量可得）}$$

- **$\ge$ 约束 → 两边乘 -1 变 $\le$（b 也变号）；min ↔ max 互转：$\max f = -\min(-f)$。**
- **LP = 线性目标 + 线性约束 + 连续变量。**

几何图解法（2D 必考）

- **每个约束 $a_1x_1 + a_2x_2 \le b$ 是半平面；交集 = 可行多面体（凸）。**
- **代价等值线 $\mathbf{c}^T\mathbf{x} = k$ 是平行直线族；$\mathbf{c}$ 垂直于它们并指向代价增大方向 → 沿 $-\mathbf{c}$ 平移等值线找最小。**
- **顶点定理：非空有界的可行多面体，至少一个最优解在顶点（2D 顶点 = 两条独立约束边界的交点，且满足所有原约束）。**

Diet 例子（课上完整推导）

建模→求解

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 + 0.4x_2 \\ s.t. \quad & 2000 \le 100x_1 + 50x_2 \le 2500 \\ & 3x_1 + 4x_2 \le 100 \\ & 20x_1 + 70x_2 \ge 700 \\ & x_1, x_2 \ge 0 \end{aligned}$$

binding 约束（取等号）：热量下界 + 糖上界 → 解方程组 $100x_1 + 50x_2 = 2000,\ 3x_1 + 4x_2 = 100$ 得 $(x_1, x_2) = (12, 16)$，最小代价 $12 + 0.4(16) = 18.4$；其余顶点代价 $19.5,\ 24,\ 24\frac{2}{3}$。

LP 的三种结局

结局	例子	含义
有限最优	$\min x,\ x \ge 0$	**最优值 0，在 $x = 0$**
不可行 Infeasible	$\min x,\ x \ge 1,\ x \le 0$	**没有点满足所有约束**
无界 Unbounded	$\min -x,\ x \ge 0$	**目标可无限下降**

注意：可行域无界 ≠ 目标无界（第一个例子的可行域也无界却有有限最优）。

- **算法概念：单纯形 simplex（顶点间移动）、内点法 interior-point（从内部逼近）；考试以图解法 + 顶点枚举为主。**

常见题型

① 从文字题建 LP 模型（定变量和单位 → 目标 → 约束 → 非负）；② 图解：画可行域、枚举顶点、求最优；③ 识别 binding 约束；④ 判断 infeasible/unbounded/有限最优。

7. 整数规划与分支定界 Integer Programming (L10)

模型	变量域
LP	$x_i \in \mathbb{R}$
Pure ILP	$x_i \in \mathbb{Z}$（全部整数）
Binary IP	$x_i \in \{0,1\}$（选中/不选中）
MILP	部分整数部分连续

LP 松弛 Relaxation

核心不等式

$$P_{\text{IP}} \subseteq P_{\text{LP}} \quad \Longrightarrow \quad z^*_{\text{LP}} \le z^*_{\text{IP}} \qquad (\min \text{ 问题：LP 是下界})$$

- 做法：去掉整数约束，保留目标、约束、变量界。
- 与 A* 的联系：松弛问题的解 = 乐观估计（admissible）；节点 LP 界 = 该节点内最优整数解的下界。
- 三条判断：① $z^*_{LP} \le z^*_{IP}$ 恒成立；② $x^*_{LP} = x^*_{IP}$ 不一定（LP 最优可能分数）；③ 若 LP 最优点恰好整数坐标 → 它就是 IP 最优（可行 + 达到下界）。

四舍五入会失败

例（课上）：$\min x - 4y$ s.t. $-10x + 20y \le 22,\ 5x + 10y \le 49,\ 0 \le x \le 5, y \ge 0$，$x, y \in \mathbb{Z}$。LP 最优 $(3.8, 3)$ 值 -8.2；最近舍入 $(4,3)$ 违反 $5x + 10y \le 49$（50>49）不可行；附近可行的 $(4,2)$ 值 -4，但真正的整数最优是 $(2,2)$ 值 -6 → 可行舍入也未必最优。

分支定界 Branch & Bound（重点大题）

规则集

- Incumbent：迄今最好的可行整数解；全局上界 U = 其目标值（初始 $+\infty$）。找到更好的整数解（值 z）→ $U \leftarrow z$。
- 节点下界 L：该节点 LP 松弛的最优值。
- 分支规则：选分数值的整数变量 x_i^*：左孩子加 $x_i \le \lfloor x_i^* \rfloor$，右孩子加 $x_i \ge \lceil x_i^* \rceil$（如 $3.8 \to x \le 3$ 或 $x \ge 4$）。两个孩子排除当前分数解，且覆盖所有整数解。
- 三种关闭节点：① LP 不可行 → 关；② LP 最优为整数 → 更新 incumbent 后关；③ $L \ge U$ → 剪枝（例：$L = -5.4 \ge U = -6$ → 剪）。
- 无节点可开时，incumbent 即最优（最优性证书：每个叶子都不可行/已整数解/无法改进 U）。

课上完整例子的树

```
root LP: (3.8,3) L=-8.2, U=+∞ ── branch on x
├─ x≥4: LP (4,2.9) L=-7.6 ── branch on y
│    ├─ y≤2: (4,2) 整数 → U=-4
│    └─ y≥3: 不可行 → 关
└─ x≤3: LP (3,2.6) L=-7.4 (>-4? no: -7.4<-4 继续) ── branch on y
     ├─ y≥3: 不可行 → 关
     └─ y≤2: LP (1.8,2) L=-6.2 ── branch on x
          ├─ x≥2: (2,2) 整数 → U=-6
          └─ x≤1: LP (1,1.6) L=-5.4 ≥ U=-6 → 剪枝
最优: x*=(2,2), z*=-6（U: +∞ → -4 → -6）
```

常见题型

① 手动执行 B&B（画树：每节点写 LP 解、L、动作）；② 判断某节点该不该剪；③ "能否在第一个整数解就停？"（不能：例中 -4 后来改进到 -6）；④ 解释松弛为何给下界。

8. 优化建模 Modeling Optimization (L11)

统一框架

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathcal{F}} f(\mathbf{x})$$

组件	含义
决策变量 $\mathbf{x}$	我们选择的东西（vs 给定的数据）
可行集 $\mathcal{F}$	满足所有域限制和约束的选择
目标 $f:\mathcal{F}\to\mathbb{R}$	要最小化的值

- **argmin = 所有最优解的集合（点）；f^* = 最优值（数）。例：$\min t^2$ over $\{-1,1\}$：argmin $=\{-1,1\}$，$f^*=1$。**
- **三种结局：取得最小（$\min t, t\in[0,1]\to t^*=0$）/ 无界（$\min t, t\in\mathbb{R}$）/ 不可行（$t\geq 1$ 且 $t\leq 0$）。**
- **min ↔ max：$\operatorname{argmin} f = \operatorname{argmax}(-f)$；$g^*=-f^*$。**
- **变量类型：连续 $\mathbb{R}$ / 离散 $\{0,1\}$ / 混合。先定单位再写模型（8 oz 一份 → amount $=8n$）。**
- **建模示例：TSP（x=排列，$f=\sum_{k=1}^{n-1} d(x_k,x_{k+1})+d(x_n,x_1)$，闭合边橙色部分别漏）；8 皇后 = 可行性问题（$f\equiv 0$，每个可行解都最优，约束 $x_i\neq x_j$，$|x_i-x_j|\neq|i-j|$）；过原点回归 $L_1=\sum|y_i-ax_i|$ vs $L_2=\sum(y_i-ax_i)^2$（L_1 最优斜率可能是区间；L_2 唯一；都凸，凸 ≠ 唯一）。**
- **解模型流程：写变量/约束/目标 → 按结构选方法 → 求解看状态 → 检查可行 + 重算目标 → 回到原问题解释。**

常见题型

① 概念辨析：feasible / optimal / optimal value / argmin；② 判断问题是否有解、是否无界；③ 给场景指出变量/数据/可行集/目标；④ "这是 LP 吗？"（目标或约束非线性就不是）。

9. 凸优化与梯度下降 Convex Optimization (L12)

定义链

凸组合：$\mathbf{z} = \theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{y},\ 0 \le \theta \le 1$。

凸集：$\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{F} \Rightarrow \theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{y} \in \mathcal{F}$（线段不出集）。

凸函数：$f(\theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{y}) \le \theta f(\mathbf{x}) + (1-\theta) f(\mathbf{y})$（图在弦下方；严格凸取 $<$）。

凸优化问题：$\mathcal{F}$ 凸 + f 凸（两个条件都要）。

凸性判断工具箱

工具	判据
定义	直接验证 Jensen 不等式
运算保凸	凸函数非负加权和 $\sum w_i f_i$；凸函数复合仿射映射 $g(A\mathbf{x}+\mathbf{b})$
二阶导（1D）	$f''(t) \ge 0$ on 开区间 $\Leftrightarrow$ 凸
Hessian（nD）	$H(\mathbf{x}) \succeq 0$（PSD，特征值全 ≥ 0，或 $\mathbf{z}^T H \mathbf{z} \ge 0\ \forall \mathbf{z}$）
凹凸关系	f 凹 $\Leftrightarrow -f$ 凸；max 凹函数 = min 凸问题

对象	凸?	原因
$\mathbb{R}^n$、$\emptyset$、单点集	✓ 凸	定义直接验证（空集无违例）
$\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$	✓ 凸	交集保凸
$\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$	✗ 不一定	$\{0\} \cup \{2\}$ 缺中点 1
$\mathbb{Z}^n$	✗	中点未必整数（整数约束破坏凸性！）
e^{at}	✓ 凸	$f'' = a^2 e^{at} \ge 0$
$\log t$	凹非凸	$f'' = -1/t^2 < 0$
$\|\mathbf{x}\|_2$	✓ 凸	但在 0 不可微
$\mathbf{x}^T A \mathbf{y}$（联合）	仅 $A = 0$ 时凸	否则既非凸也非凹
t^3	✗	$f'' = 6t$ 变号
仿射函数 $ax + b$	✓（且凹）	等号成立

最优性性质

- **局部 = 全局：凸问题的每个局部最小都是全局最小（若有更优点，朝它挪一点立即改进）。**
- **凸性不保证存在性也不保证唯一性：**

凸问题	结果
$\min_{\mathbb{R}}[(t-2)^2+1]$	**仅在 $t=2$ 取得**
$\min_{\mathbb{R}} e^t$	**下确界 0，无取得点**
$\min_{[0,1]^2}(u+v-1)^2$	$F^*=0$，**argmin = 整条线段 $\{(u,1-u)\}$（无穷多）**

- **严格凸 → 至多一个最小点（存在性另论）。**

梯度下降 Gradient Descent

更新公式

$$\mathbf{x}_{k+1}=\mathbf{x}_k-\alpha_k\nabla f(\mathbf{x}_k),\qquad \alpha_k>0$$

- **∇f = 偏导向量；指向最速上升方向 → 负梯度是下降方向。**
- **例：$q(t)=(t-2)^2+1$，$t_0=0$，$\alpha=\frac{1}{4}$：$q'(0)=-4\to t_1=0-\frac{1}{4}(-4)=1$（$q:5\to 2$）；$t_2=1-\frac{1}{4}(-2)=\frac{3}{2}$（$q=\frac{5}{4}$）→ 单侧逼近 $t^*=2$。**
- **步长分析：每步把误差乘 $(1-2\alpha)$：$t_{k+1}-2=(1-2\alpha)(t_k-2)$。**

α	因子	行为
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	**收敛到 2**
1	-1	**振荡 $0,4,0,4,\ldots$**
$\frac{5}{4}$	$-\frac{3}{2}$	**发散**

  收敛条件 $|1-2\alpha|<1$ 即 $0<\alpha<1$（本例）。
- **停止与最优性：无约束可微凸问题，$\nabla f(\mathbf{x})=0$ 即全局最小证书；实用停止：梯度范数、目标变化量、迭代上限。小心：步长太小 → 更新量小但离最优还远（$f=t^2, t_0=100, \alpha=10^{-12}$：一步只挪 2×10^{-10}）。**
- **投影梯度下降（带约束版，选学不考）：$\mathbf{x}_{k+1}=P_{\mathcal{F}}(\mathbf{x}_k-\alpha_k\nabla f)$。**

常见题型

① 判断集合/函数凸性（用二阶导/Hessian/运算规则）；② 一步或多步 GD 迭代计算；③ 求全部最小点（如 $(u+v-1)^2$ 类）；④ 步长与收敛行为分析；⑤ "局部最优何时是全局"。

10. 高频题型 · 从零解题模板

考试大题的标准套路。每题先写清假设（题目歧义时明确写出，按假设评分）。

T1 · A* / UCS 搜索追踪

步骤

1. **列表格：列 = 迭代轮次；每轮记录：弹出的节点（expand）、其 g, h, f、新生成的节点、fringe 内容（按 f 排序）。**
2. **初始化：fringe = {起点}，$g(s_0) = 0$。**
3. **循环：弹出 f 最小的节点（并列时任选，写明你的打破平局规则，如字母序/后进先出）。**
4. **目标测试在弹出时做（dequeue 才停！A* 最优性的关键）。**
5. **展开：对每个后继 s' 计算 $g(s') = g(s) + c(s, s')$，$f = g + h$，入队。树搜索：重复状态也再次入队；图搜索：已扩展过的跳过，未扩展但已在 fringe 的若新 g 更小则更新。**
6. **写出解路径与代价；若题目问"为什么不是更早出现的目标"，引用 dequeue 终止规则。**

T2 · 构造可采纳启发函数

步骤

1. **识别原问题的约束（墙、只能向前翻、每步代价 …）。**
2. **放松：去掉一个或多个约束（增加可用动作 = 只会降低真实代价）。**
3. **精确求解松弛问题 → 其解即 $h(n)$（例：忽略墙 → 曼哈顿距离；任意翻转 → 错位数）。**
4. **验证 admissibility：$0 \le h(n) \le h^*(n)$，一句话论证"松弛问题的最优代价 ≤ 原问题最优代价，因为原问题的每个解也是松弛问题的可行解"。**

T3 · α-β 剪枝追踪（必考）

步骤

1. 从左到右、自底向上（后序）遍历；根是 MAX，调用参数 $(-\infty, +\infty)$。
2. 每个节点旁标注它收到的 (α, β)（来自父辈的窗口）。
3. MIN 节点：看完一个孩子得 v 后：若 $v \le \alpha$ → 立即返回，剩余孩子画 X（剪枝）；否则 $\beta \leftarrow \min(\beta, v)$，把更新后的窗口传给下一个孩子。
4. MAX 节点对称：$v \ge \beta$ → 剪枝返回；否则 $\alpha \leftarrow \max(\alpha, v)$。
5. 叶节点直接返回效用值。
6. 答案标注：根的最终值 = minimax 值（不变）；数出被剪的叶节点数；如被问"根的孩子值对不对"——可能错（剪枝版本不能做动作选择）。

课上例：左 MIN 返回 3（root 设 $\alpha = 3$）→ 中间 MIN 第一个孩子 2 ≤ 3 → 其余两个孩子被剪 → 右 MIN 无剪枝返回 2 → root = max(3,2,2) = 3。若中间叶子顺序是 6,4,2 则一个都剪不掉——剪枝依赖顺序。

T4 · Expectimax 计算

步骤

1. 自底向上：叶 = 效用；MAX 节点 = max；机会节点 = $\sum p_i v_i$（概率在枝上给定时直接加权；"equally likely" = 均匀分布取平均）。
2. 决策节点选最大期望的分支。
3. 概念追问：为何不能像 α-β 那样剪（未见孩子可任意大）→ 给效用界 $[lo, hi]$ 才能剪：上界 $= \frac{(\text{已见和}) + (\text{未见数}) \times hi}{\text{总数}}$，若仍 < 当前最好 → 剪。

T5 · 回溯搜索 + MRV + Forward Checking

步骤

1. 选变量：MRV——数每个未赋值变量当前域大小，选最小（并列任选并注明）。
2. 选值：LCV——试着数该值会删掉邻居多少个值，选删最少的；题目不要求时可按域顺序。
3. 一致性检查：与所有已赋值变量的约束比对（增量目标测试）。
4. Forward checking 表：每步赋值后，更新所有未赋值变量的域（划掉冲突值）；任何域空 → 回溯。
5. 画出完整搜索过程（赋值序列 + 回溯箭头），直到得到一个满足所有约束的完整赋值。

T6 · 弧一致性检查

步骤

1. 对弧 $X \to Y$：对 X 域中每个 x，在 Y 域中找至少一个 y 使 (x, y) 满足约束（"支持"）。
2. 没有支持的 x → 从 X 的域（尾）中删除。
3. X 丢值后 → 所有指向 X 的弧 $(Z \to X)$ 重新入队检查（AC-3 队列机制）。
4. 结论表述：弧一致后域的最终状态；域空 → 无解；注意弧一致 ≠ 有解。

T7 · LP 图解法完整流程

步骤

1. 定变量和单位：x_1 = …（oz），x_2 = …（fl oz）。
2. 写模型：目标 $\mathbf{c}^T\mathbf{x}$；把每句话翻成线性约束；加非负约束。
3. 标准化（如需）：$\geq$ 乘 -1 变 $\leq$。
4. 画可行域：每约束一条边界线 + 阴影半平面；交集为凸多面体（标出顶点）。
5. 枚举顶点：每个顶点选 n 条（2D 即 2 条）独立约束令其取等，解线性方程组，代回所有原约束验证可行。
6. 求最优：两条路线任选——(a) 顶点枚举：算每个顶点的 $\mathbf{c}^T\mathbf{x}$ 取最小；(b) 等值线：画 $\mathbf{c}^T\mathbf{x} = k$，沿 $-\mathbf{c}$ 方向平移到最后的接触点。
7. 报告：最优解（变量值 + 单位）、最优值、binding 约束（取等的那些）、其他顶点的值（可验证）。
8. 检查特判：无可行域 → infeasible；等值线可无限平移 → unbounded。

T8 · Branch & Bound 完整流程（必考大题）

步骤

1. **根节点：解 LP 松弛（用 T7 的图解/顶点法）。得 $x^{LP}, L = z^{LP}$。**
2. **判定（按序检查三种关闭条件）：**
   - **LP 不可行 → 关闭该节点；**
   - **x^{LP} 全整数 → 候选解：若 $z^{LP} < U$ 则更新 incumbent（$U \leftarrow z^{LP}$，记录解），关闭；**
   - **$L \geq U$ → 剪枝关闭（写明"$L \geq U$"作为理由）；**
3. **分支：选一个分数变量 x_i^*（任选，注明规则，通常选分数部分最大者或先出现的），生成两孩子：$x_i \leq \lfloor x_i^* \rfloor$ 与 $x_i \geq \lceil x_i^* \rceil$。孩子继承全部祖先约束。**
4. **探索顺序：DFS（课上例子先探 $x \geq 4$ 一侧）；每节点重复第 2 步。**
5. **终止：无开放节点 → incumbent 即最优。给出最优性证书一句话："每个叶子均为不可行 / 整数解 / 界 $L \geq U$，故无未探索分支含更优解"。**

画树模板：每节点圆圈写「附加约束 | LP 解 | L | 动作(关/剪/分支)」；旁边维护 U 的变化链（$+\infty \rightarrow \cdots$）。

T9 · 梯度下降迭代计算

步骤

1. **求 ∇f（或 1D 的 f'），代 $\mathbf{x}_k$ 得梯度值。**
2. **套公式 $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \alpha \nabla f(\mathbf{x}_k)$，逐步写出每个迭代点及 f 值。**
3. **最优性：解 $\nabla f = 0$ 得 t^* 与 $f^* = f(t^*)$（无约束可微凸 = 全局最小证书）。**
4. **步长分析（二次目标 $q = (t-a)^2 + c$）：误差每步乘 $(1-2\alpha)$；$|1-2\alpha| < 1$ 收敛、$= 1$ 振荡、> 1 发散。可与具体数列一起写出。**
5. **若给二变量 $F(u, v)$：分别求偏导，写向量更新。**

T10 · 凸性判断流程

步骤

1. **集合？→ 取任意两点看线段（或用已知：$\cap$ 保凸、$\cup$ 不保、仿射像/原像保凸）。**
2. **一元函数？→ 求 f''，全区间 ≥ 0 即凸（> 0 严格凸；变号 = 既非凸也非凹）。**
3. **多元函数？→ 求 Hessian H，验证 PSD：$\mathbf{z}^T H \mathbf{z} \geq 0$ 或特征值全非负。**
4. **复合结构？→ 非负加权和、仿射复合、取负（凸↔凹）。**
5. **答"是否凸优化"要两个都查：f 凸 + $\mathcal{F}$ 凸（整数约束 → 非凸）。**

11. 考前一页速查 Quick Reference

主题	必背公式/结论
搜索框架	节点总数 $O(b^m)$；fringe: DFS=栈, BFS=队列, UCS=按 g, A*=按 $f=g+h$
DFS / BFS / UCS	DFS: $O(b^m)$/O(bm) 非最优；BFS: $O(b^s)$/O(b^s) 代价全 1 才最优；UCS: $O(b^{C^*/\epsilon})$ 完备+最优
A*	$f=g+h$；admissible $0 \le h \le h^*$；dequeue 目标才停；$f(n) \le f(A^*) < f(B)$ 最优性
启发构造	松弛问题精确解；松弛 = 增加动作/去掉约束
CSP	回溯 = DFS + 单变量 + 边赋边查；MRV 选变量 / LCV 选值；前向检查删未赋值域
弧一致	$X \to Y$：每个 x 有支持 y；删尾；AC-3 $O(n^2d^3)$；树形 CSP $O(nd^2)$；割集 $O(d^c(n-c)d^2)$
Minimax	$V=\max$ (MAX层) / $\min$ (MIN层)；$O(b^m)$ 时间 / $O(bm)$ 空间
α-β	MIN 节点 $v \le \alpha$ 剪；MAX 节点 $v \ge \beta$ 剪；完美排序 $O(b^{m/2})$；根值不变、中间值可能错
Expectimax	机会节点 $v=\sum p_i v_i$；无界不能剪；minimax 只需序、expectimax 需大小
LP	$\min \mathbf{c}^T\mathbf{x}$ s.t. $A\mathbf{x} \le \mathbf{b}$；最优在顶点；$\mathbf{c} \perp$ 等值线、指向代价增大；结局：有限/不可行/无界
顶点求法	选 n 条独立约束取等解方程组 → 代回全部约束验证
IP 松弛	$P_{IP} \subseteq P_{LP} \Rightarrow z^*_{LP} \le z^*_{IP}$（min 下界）；LP 最优点整数 → 即 IP 最优；rounding 可失败
B&B	分支 $x_i \le \lfloor x_i^* \rfloor$ / $x_i \ge \lceil x_i^* \rceil$；关闭：不可行 / 整数(更新 U) / $L \ge U$
优化概念	argmin=解集, f^*=值；结局：取得/无界/不可行；$\operatorname{argmin} f = \operatorname{argmax}(-f)$
凸性	集：线段不出集，$\cap$ 保凸 $\cup$ 不保；函数：$f'' \ge 0$ / $H \succeq 0$；局部=全局；严格凸→至多一个最小点
梯度下降	$x_{k+1}=x_k-\alpha\nabla f(x_k)$；$\nabla f=0$=全局最小证书；二次例收敛 $0<\alpha<1$（误差乘 $1-2\alpha$）

答题提醒（来自考试说明）

- 清晰简洁——冗长答案会被扣分；解释题先想清楚再写。
- 题目有歧义 → 自行补充假设并明确写出，评分看假设+推理。
- 追踪题（A*/α-β/B&B）务必展示中间过程：表格/树 + 每步理由，别只给答案。

CS5491 Artificial Intelligence · Midterm Reference · 基于 2026 秋季第 1–12 讲课件整理 · 生成于 2026-10-15
范围以老师公布与 practice midterm 为准；公式由 KaTeX 渲染（打印需联网打开后打印）。